Програмний комплекс підтримки інженерно-наукових розрахунків в галузі машинобудування

Виконав: Кононов М. А.
Керівник: доцент, к.т.н. Лісовиченко О. І.

Мета дослідження

ПОКРАЩИТИ ШВИДКОДІЮ, ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЗРУЧНІСТЬ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ІНЖЕНЕРНО-НАУКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ.

Об'єкт та предмет дослідження

Об’єкт дослідження – програмне забезпечення для виконання інженерно-наукових розрахунків.

Предмет дослідження – моделі побудови програмного забезпечення для виконання інженерно-наукових розрахунків в галузі машинобудування, алгоритми довгої арифметики та методи їх тестування.

Задачі дослідження

- створити програмне забезпечення для вирішення деяких обчислювальних задач з машинобудування, зокрема обчислення ваги металопрокату, ваги або довжини троса, розривного зусилля та діаметра каната;
- розробити власні рішення в галузі довгої арифметики: функції для виконання основних арифметичних операцій, а також генератори випадкових наддовгих цілих та дробових чисел у заданому діапазоні або із заданою довжиною, створити рішення для генерування та обчислення випадкових математичних виразів із наддовгими числами;
- перевірити швидкодію та довести вірність результатів обчислень;
- виконати порівняльний аналіз ефективності власних рішень з популярною бібліотекою GNU Multiple Precision Arithmetic Library, використовуючи форки MPIR та MPFR;
- за допомогою сторонніх бібліотек створити більш точний аналог програмного засобу для обчислення степеня наддовгого числа;
- вирішити проблеми кросплатформеності та інтеграції нашої бібліотеки в інші програмні продукти.

Існуючі рішення

Онлайн-сервіси та стандартні калькулятори операційних систем

Недоліки:

- обмежена точність обчислень;
- відсутність підтримки надвеликих чисел;
- залежність від інтернет-з’єднання;
- працюють лише зі стандартними типами даних;
- відсутні спеціалізовані машинобудівні модулі;
- закриті алгоритми, неможливість верифікації.

Покращення в проекті:

- реалізовано довгу арифметику з керованою точністю;
- забезпечено автономну (офлайн) роботу;
- повна прозорість алгоритмів обчислень.
- інтеграція прикладних інженерних розрахунків (вага металопрокату, канатів тощо).

Існуючі рішення

Математичні пакети загального призначення та бібліотеки довгої арифметики

Недоліки:

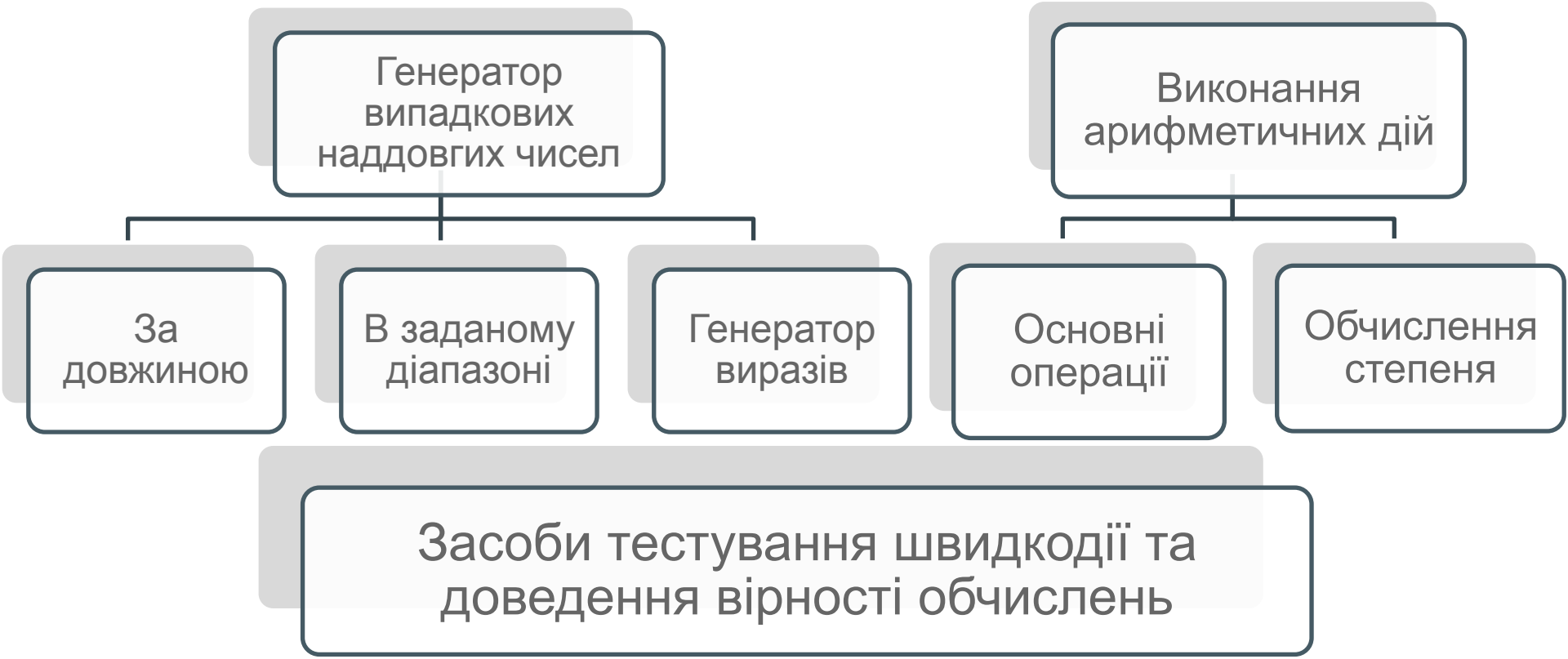
- надлишкова функціональність для вузьких інженерних задач;
- високі системні вимоги;
- складність освоєння: орієнтовані на дуже досвідчених користувачів або програмістів;
- не інтегровані з виробничими розрахунками;
- відсутні спеціалізовані машинобудівні модулі;
- потребують ліцензій.

Покращення в проекті:

- орієнтація виключно на прикладні інженерні задачі;
- низькі апаратні вимоги;
- простий користувацький інтерфейс.

Програмне забезпечення для виконання інженерно-наукових розрахунків (блок-схема)

Бібліотека для роботи з довгою арифметикою (блок-схема)



Наукова новизна

1
- Вперше реалізовано та експериментально підтверджено ефективність власної реалізації довгої арифметики.

2
- Запропоновано метод комбінованого функціонально-продуктивнісного тестування довгої арифметики

3
- Забезпечена відсутність помилок у власній реалізації за рахунок формалізованих методів перевірки коректності обчислень.

4
- Отримано нові експериментальні дані порівняння швидкодії

Наукова новизна

5

- Розроблено комплексний підхід до реалізації довгої арифметики у множинних системах числення.

6

- Запропоновано метод двоетапного конвертування чисел між системами числення із заданою точністю.

7

- Набула подальшого розвитку архітектура інтеграції обчислювального ядра з модулями предметно-орієнтованих розрахунків.

8

- Запропоновано методологію розробки галузево-орієнтованих обчислювальних систем з відкритою архітектурою.

Практична значимість

1. Підвищення продуктивності роботи;
2. Підвищення точності планування матеріальних ресурсів;
3. Забезпечення безпеки виробничих процесів;
4. Відсутність витрат на ліцензування;
5. Розширюваність функціональності;
6. Можливість перевірки вірності обчислень;
7. Гнучке управління довідковими даними;
8. Зменшення виробничих витрат
9. Можливість роботи з числами надвеликої довжини;
10. Універсальність роботи у різних системах числення;
11. Швидке навчання користувачів;
12. Оптимізація документообігу
13. Зниження залежності від зовнішніх постачальників програм;
14. Скорочення витрат на впровадження.

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
66084.782844 + 6 = 66090.782844
66090.782844 - 6 = 66084.782844
---------------------------------------------
result: 66090.782844
=============================================================================================
696691 + 619521968 - -62 / 5.21072975 / (755700 / -45758 - (-15 / -8.5623 / 1.8)) + -313970
36
696691 + 619521968 = 620218659
620218659 - 619521968 = 696691
---------------------------------------------
-62 / 5.21072975 = -11.8985253457
-11.8985253457 * 5.21072975 = -61.9999999999
-61.9999999999 - -62 = 0.0000000001
---------------------------------------------
755700 / -45758 = -16.5151448926
-16.5151448926 * -45758 = 755699.9999955908
755699.9999955908 - 755700 = -0.0000044092
---------------------------------------------
-15 / -8.5623 = 1.751865737
1.751865737 * -8.5623 = -14.9999999999
-14.9999999999 - -15 = 0.0000000001
---------------------------------------------
1.751865737 / 1.8 = 0.9732587427
0.9732587427 * 1.8 = 1.7518657368
1.7518657368 - 1.751865737 = -0.0000000002
---------------------------------------------
-16.5151448926 - 0.9732587427 = -17.4884036353
-17.4884036353 + 0.9732587427 = -16.5151448926
---------------------------------------------
-11.8985253457 / -17.4884036353 = 0.6803665785
0.6803665785 * -17.4884036353 = -11.8985253447
-11.8985253447 - -11.8985253457 = 0.000000001
---------------------------------------------
620218659 - 0.6803665785 = 620218658.3196334215
620218658.3196334215 + 0.6803665785 = 620218659
---------------------------------------------
620218658.3196334215 + -31397036 = 588821622.3196334215
588821622.3196334215 - -31397036 = 620218658.3196334215
---------------------------------------------
result: 588821622.3196334215
=============================================================================================
Count of division warnings: 1; Time: 15.983 seconds
DONE.
```

EngineeringCalc 2.0

Вид металу: Листовий
Кількість м.
Товщина
Тип і розмір металлопроката
Питома вага (кг/п.м)
Обчислити вагу
Вага з урахуванням кількості

Розміри троса (мм): За окружністю, 30
Вага 1 м троса (кг): 0,068
Розрахувати: Вагу
Кількість метрів
Обчислити вагу троса
Вага троса (кг)

Режим роботи каната: Ручний
Коефіцієнт: 4,5
Тип каната в наявності: Трьохпрядний конопляний
Зусилля (кг)
Обчислити розривне зусилля та діаметр каната

Система числення: 2 10 16 10
Точність ділення: 40
Тестовий режим
Час в журналі
Очистити всі поля
Розривне зусилля каната (кг)
Діаметр каната (мм)

Арифметичний вираз
Очистити

Початкова система числення: 10
Цільова система числення: 16
Конвертувати

Мін. довжина числа: 1
Макс. довжина числа: 10
Кількість виразів: 1000
Мін. кількість операцій: 1
Макс. кількість операцій: 10
ПЕРЕВІРИТИ ОБЧИСЛЕННЯ

Очистити журнал
Очистити результат

0 1 2 3 4 5 + (
6 7 8 9 , +/- -)
A B C D E F *
G H I J K L /
M N O P Q R S =
T U V W X Y Z

```
==================================================
==================================================
1000. 7126.12 * -4 + 326259
7126.12 * -4 = -28504.48
-28504.48 / -4 = 7126.12
--------------------------------------------
-28504.48 + 326259 = 297754.52
297754.52 - 326259 = -28504.48
--------------------------------------------
RESULT: 297754.52
==================================================
==================================================
Count of errors: 0;
Count of division warnings: 34
Time: 0.053000 seconds
```

Висновки:

- створено програмне забезпечення для вирішення деяких обчислювальних задач з машинобудування, зокрема обчислення ваги металопрокату, ваги або довжини троса, розривного зусилля та діаметра каната;
- розроблено власні рішення в галузі довгої арифметики: функції для виконання основних арифметичних операцій, а також генератори випадкових наддовгих цілих та дробових чисел у заданому діапазоні або із заданою довжиною, створено рішення для генерування та обчислення випадкових математичних виразів із наддовгими числами;
- перевірено швидкодію та доведено вірність результатів обчислень;
- виконано порівняльний аналіз ефективності власних рішень з популярною бібліотекою GNU Multiple Precision Arithmetic Library, використовуючи форки MPIR та MPFR;
- за допомогою сторонніх бібліотек створено більш точний аналог програмного засобу для обчислення степеня наддовгого числа;
- вирішено проблеми кросплатформеності та інтеграції нашої бібліотеки в інші програмні продукти.

Апробація

Робота пройшла апробацію на державному підприємстві «Суднобудівний завод імені 61 комунара» (належить до концерну «Укроборонпром»), що підтверджується відповідною довідкою про впровадження

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН «УКРОБОРОНПРОМ»
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 61 КОМУНАРА»
Вул. Адміральська, 38 м Миколаїв 54001;
Телефон (+380512) 670093 факс (+380512) 670093
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14313240
URL: www.shipyard61.com.ua E- mail: info@shipyard61.com.ua

Д О В І Д К А П Р О В П Р О В А Д Ж Е Н Н Я

Видана **Кононову Максиму Анатолійовичу** у тому, що матеріали його бакалаврської роботи **«Програмний комплекс підтримки інженерних розрахунків у машинобудуванні»** (керівник к. т. н., доц. Романкевич В. О. плануються до впровадження як самостійний програмний продукт «EngineeringCalc 2.0».

Розроблений комплекс успішно використовується та тестується на підприємстві. Завдяки даній програмі були суттєво зменшені часові витрати на розрахунок необхідної кількості різних видів металопрокату і тросу, розривного зусилля та діаметра канатів, збільшена точність обчислень, отримана можливість представлення результатів високоточних інженерних розрахунків у різних системах числення з метою їх шифрування. Крім того використання програми сприяє більш швидкому документуванню потреб у різноманітних матеріалах. Калькулятор може бути вдосконалений та доповнений новими функціональними можливостями в робочому порядку з урахуванням виробничих потреб.

Головний інженер А. Р. Ярошевич

Дякую за увагу